

综合物探方法在隐伏金矿预测中的应用

——以新疆青河县金矿探查为例

武 炜 梁光河 张宝林

(中国科学院地质与地球物理研究所矿产资源重点实验室, 北京 100029)

物探方法在隐伏金矿预测中具有重要作用,它能够探查与金矿(床)在空间上紧密联系的控矿地质情况,从而有利于缩小找矿靶区,提高找矿命中率。近年来随着地球物理勘探方法、仪器设备以及资料处理的长足进步,一些高精度、高分辨率的地球物理勘探技术应用于隐伏金矿的预测中,取得了理想的找矿效果。地球物理勘探方法较多,每种方法在隐伏金矿预测方面各有侧重。一般在普查阶段选择最有效的一种或两种方法,在找矿勘探阶段需要选择两种或更多的地球物理方法,或者以一种方法为主,配合其他方法,以利于综合分析解释。

高精度磁测:目前利用地面高精度磁测直接找金还是很困难的,但是金成矿过程中含矿流体与围岩发生作用,会产生与矿体有关的磁异常,所以利用磁法勘探间接找金是完全可能的。高精度磁测能更可靠地反映控矿地质体的磁性变化,从而能更客观地了解隐伏的控矿岩体、构造和含矿破碎蚀变带的分布。

电法:主要探测含矿岩石的电性异常,用于隐伏金矿预测的电法主要有激发极化法、电阻率法、大地电磁测深等。

激发极化法:是以岩石、矿石激电特征差异为前提,通过观测和研究视极化率的空间分布规律及二次场的时间特性,达到寻找电子导体(硫化物、石墨等)的硫化物金属矿床,圈定与金矿密切共生的硫化物矿化带及富集带的目的。

高密度电阻率法:通过视电阻率异常反映地下是否存在不同导电性(高阻或低阻)地质体,进而圈定其范围。高密度电法在我国的主要应用领域是工程地质勘察和水文地质勘察。在矿床勘察中,它的应用极其有限。其原因主要是仪器的设计主要考虑浅部(如50m之内)的勘察,在供电功率、电极距的大小等方面都设计的比较小,而在矿床勘察中往往要求有较大的勘察深度(一般不小于200m),这限制了其在矿产资源勘察中的应用。但最近几年,无论从仪器设计和反演软件等方面,已经做了很大的改进,我们利用高密度电法在多个金属矿区都进行非常有效的勘察。

大地电磁测深:从地下电性参数的变化探测深部地质结构和岩性特征。

实例:矿区属于西伯利亚板块与塔里木-华北板块之间的中亚成矿域西北段的一部分,区域上位于准噶尔成矿区的Ⅱ级成矿带——北塔山多金属成矿带中。区域地质构造复杂,断裂构造和岩浆活动强烈。区域内已发现的矿床(点)有:托让格库都克铁铜矿、野马泉-库布苏金矿、乌伦布拉克铜金矿以及库兰金矿。勘查区一带成矿地质条件较好,有关基础地质矿产特征研究起步较晚,研究程度还较低且不系统。

在普查阶段选择了高精度磁测和双频激电法对全矿区进行1:25000扫面测量,物探综合结果见图1(底图为磁法扫面结果)。

从图中可以看出,矿区整体表现为高极化率(多数 $>4\%$),低电阻率特征(多数 $<400\Omega\cdot m$),异常走向仍然呈北西向,磁法异常呈现出弱高磁特征,局部高磁异常。同时该异常区中还可以划分出重点异常区,其走向大致呈北北西向或近东西向,更是表现为特低阻和高极化率特征,与高精度磁测结果一致。另一个次级异常带在主带的东南角,也呈现高极化率低阻特征,地表有石英脉带。

在此基础上,对物探扫面重点异常区布置了多条高密度电法精测剖面 and 大地电磁测深剖面。并根据精测结果布置了槽探工作,目前在重点异常区已经发现了高Au异常,品位大于1.5g/t。在矿区东南角的次

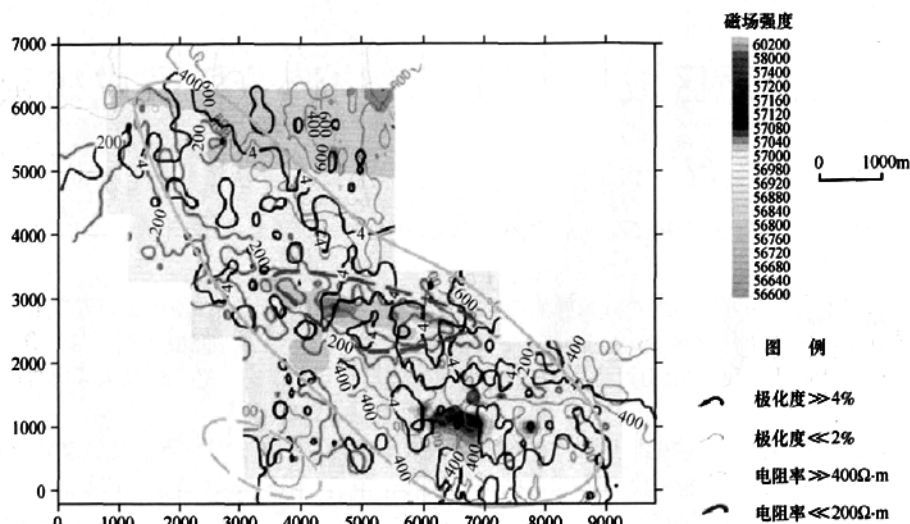


图1 磁法和激电扫面综合结果

级异常区发现高 Au 异常，品位大于 1.5g/t。下一步将根据高密度电法和大地电磁测深精测的剖面具体布置钻孔位置，进一步进行工程验证。

参考文献

- [1] 魏彦璐. 地球物理勘探方法在李坝金矿区的应用. 甘肃冶金, 2006, 28 (1): 32~35.
- [2] 贺瑞霞, 陈敬柱, 王振乾. 电法工作在河南桐柏老湾金矿区的地质作用. 西部探矿工程, 2004, (7): 75~76.
- [3] 柳建新, 胡厚继, 刘春明等. 综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用. 地质与勘探, 2006, 42 (4): 71~74.